📄 PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD) v2.0

SISTEM SELF-ORDER & KITCHEN DISPLAY REAL-TIME TERINTEGRASI QR CODE

Nama Produk: **La Java Cafe & Resto**

Klasifikasi: Enterprise-Grade Full Stack Web Application (Production Ready)
Dokumen Rilis: Pembaruan Sistem & Fitur Terbaru (Oktober 2026)

📌 Metadata Dokumen & Riwayat Revisi

Properti	Detail
Judul Sistem	Sistem Pemesanan Mandiri F&B, Manajemen Meja QR, dan Kitchen Display System Real-Time
Aplikasi	**La Java Cafe & Resto**
Versi Dokumen	`2.0.0 (Enterprise Release)`
Tanggal Pembaruan	24 Oktober 2026
Penulis / Engineer	Full Stack Web Developer & Software Architect
Status Dokumen	**Approved & Synchronized with Active Codebase**
Target Pembaca	Tim Pengembang (Frontend & Backend), Staf Restoran, Kasir, Koki Dapur, Penguji/Dosen

Riwayat Perubahan (Changelog v2.0.0)

- **v1.0.0 (19 Okt 2026)**: Inisialisasi dasar katalog menu, integrasi scan QR meja statis, checkout dasar, KDS WebSocket, dan autentikasi admin JWT.
- **v2.0.0 (24 Okt 2026 - Versi Ini)**:
- **Modul Panggil Pelayan (Waiter Call System)**: Pengiriman bantuan meja dengan 4 kategori kebutuhan, antrean FIFO admin, audio alert khusus, dan aksi satu klik *Resolve Single* / *Resolve All*.
- **Isolasi Pesanan Perangkat (Device-ID Isolation)**: Pelanggan memiliki identitas perangkat independen (`deviceId`) di `localStorage`, sinkronisasi histori pesanan hari ini (`/api/orders/my-orders`), dan pencegahan pesanan tertukar antar pelanggan di meja yang sama.
- **Keamanan Anti-Spoofing Meja (Cryptographic QR Table Token)**: Verifikasi token acak pada QR Code meja untuk mencegah manipulasi nomor meja dari jarak jauh.
- **Manajemen Stok Numerik & Restorasi Otomatis (Dynamic Inventory & Restock)**: Pelacakan stok porsi numerik, validasi sisa stok saat checkout, serta pengembalian stok otomatis ke menu saat pesanan dibatalkan admin disertai input alasan batal (*cancellation reason*).
- **Laporan Tutup Kasir (Z-Report) & Ekspor CSV Excel**: Format struk kasir termal rekapitulasi penjualan harian (omzet, tunai vs QRIS, pembatalan) dan tombol ekspor spreadsheet UTF-8 BOM.
- **Inline Note Editing & Quick Preset Chips**: Pengeditan catatan pesanan langsung di keranjang (*Cart Drawer*) dengan penggabungan cerdas (*smart merging*) dan tombol cepat (*+Less ice, +No sugar, +Gula pisah*, dll).
- **Smart Order Dismissal & Normalisasi Waktu UTC**: Penutupan instan saat pesanan dibatalkan, hitung mundur 5 menit pada pesanan selesai, dan normalisasi timestamp SQLite ke WIB (UTC+7) bebas galat offset.

1. Pendahuluan & Latar Belakang

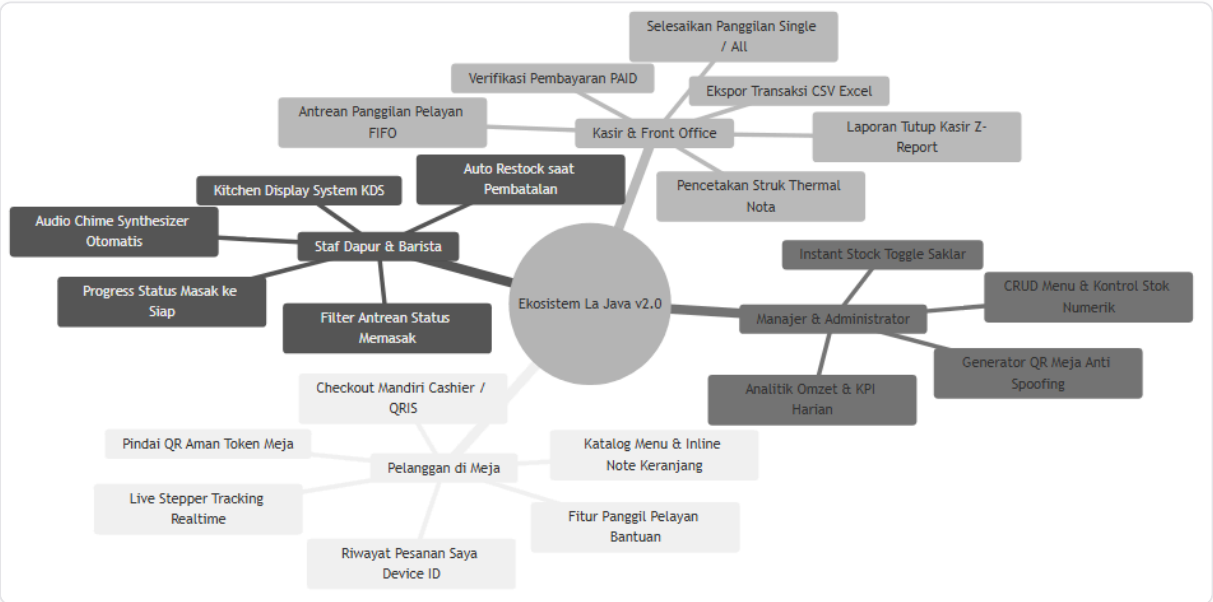
1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam operasional industri F&B berskala padat (*high-traffic modern cafe*), efisiensi alur pemesanan dan komunikasi antar-staf menjadi penentu utama kepuasan pelanggan. Sistem konvensional memiliki titik lemah krusial:
1. **Ketergantungan Interaksi Fisik**: Pelanggan kesulitan memanggil pelayan saat kafe ramai untuk meminta bantuan sepele seperti sendok tambahan, tisu, atau isi ulang air.
2. **Tabrakan Pesanan di Meja yang Sama**: Pada sistem meja terbuka, jika 2 orang duduk di meja yang sama dan membuka web, pesanan mereka seringkali saling tumpang-tindih jika sistem tidak mengisolasi per perangkat (*device identity*).
3. **Eksploitasi Parameter Meja (Table URL Spoofing)**: Tanpa token verifikasi, orang luar yang mendapatkan tautan web dapat memesan fiktif dari luar kafe hanya dengan menebak parameter `?table=Meja%2001`.
4. **Masalah Stok Fiktif & Rekapitulasi Manual**: Bahan baku yang habis seringkali telat dimatikan sehingga pelanggan terlanjur membayar menu yang tidak ada. Rekap kasir di akhir shift juga memakan waktu lama jika kasir harus menghitung manual satu per satu nota.

1.2 Solusi yang Dihadirkan pada La Java Cafe & Resto v2.0

Aplikasi web ini menghadirkan ekosistem restoran terintegrasi secara menyeluruh:
* **Zero-Install Customer Experience**: Pelanggan cukup memindai QR code fisik di meja tanpa mengunduh aplikasi native.
* **Full-Duplex Real-Time Engine (Socket.IO)**: Komunikasi seketika antara pelanggan, barista, dapur, dan kasir dengan latensi sub-detik (< 300 ms).
* **Enterprise Security & Reliability**: Anti-spoofing meja, rate limiter anti-spam, pencatatan audit (`ip_address`, `user_agent`), dan atomic transaction di SQLite (WAL Mode).
* **Comprehensive Cashier & KDS Tools**: Antrean panggilan pelayan FIFO, display dapur dengan chime synthesizer, Z-Report kasir siap print ke printer thermal, dan export CSV keuangan.

2. Aktor Sistem & User Persona



Gambar 1: Visualisasi Diagram Sistem

2.1 Persona Pelanggan (Customer)

- **Kebutuhan**: Memesan makanan secara cepat, menambahkan kustomisasi rasa ("es sedikit, gula dipisah"), mengetahui kapan pesanan siap tanpa perlu beranjak dari kursi, bisa memanggil pelayan jika butuh tisu/air, dan melihat riwayat belanja hari ini di smartphone miliknya.

2.2 Persona Staf Dapur / Barista (Kitchen)

- **Kebutuhan**: Melihat antrean pesanan baru secara real-time disertai notifikasi suara yang jelas, melihat catatan khusus koki, memperbarui status masak dengan satu sentuhan layar sentuh, dan otomatis mengembalikan stok bila pesanan terpaksa dibatalkan.

2.3 Persona Kasir & Manajer Operasional (Cashier & Management)

- **Kebutuhan**: Menerima panggilan pelayan dari meja terlama terlebih dahulu (FIFO), menerima pembayaran tunai atau QRIS, mencetak struk thermal, mencetak rekapitulasi kas tutup harian (Z-Report), dan mengunduh berkas laporan CSV untuk pembukuan Excel.

---

3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Modul	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01	Meja & QR	Sistem dapat memvalidasi nomor meja dan token keamanan (`tableToken`) via URL atau pemindaian kamera.	**Must Have**
FR-02	Keamanan QR	Sistem menolak pemesanan (`403 Forbidden`) jika `tableToken` tidak cocok dengan `qr_token` pada database (Anti-Spoofing).	**Must Have**
FR-03	Menu	Sistem menyajikan katalog menu dengan filter kategori, pencarian instan, dan indikator stok numerik/status habis.	**Must Have**
FR-04	Keranjang	Sistem mendukung *Inline Note Editing* di keranjang dengan tombol cepat (*Quick Preset Chips*) dan *Smart Merging*.	**Must Have**
FR-05	Checkout	Sistem memproses pesanan dengan validasi stok numerik di server; jika stok kurang, transaksi dibatalkan aman.	**Must Have**
FR-06	Pajak Resto	Sistem menghitung pajak PB1 sebesar 10% dari subtotal secara otomatis di sisi server (*tamper-proof*).	**Must Have**
FR-07	Rate Limiting	Sistem menerapkan *rate limiter* pada pembuatan pesanan dan panggilan pelayan berdasarkan alamat IP & Device ID.	**Must Have**
FR-08	Panggil Pelayan	Pelanggan dapat mengirim panggilan pelayan dengan 4 tipe: Bantuan, Minta Bill, Alat Makan, Air Minum + Catatan.	**Must Have**
FR-09	KDS & Chime	KDS dapur menampilkan kartu pesanan baru secara instan disertai notifikasi audio synthesizer (*Web Audio API*).	**Must Have**
FR-10	Antrean Panggilan	Header admin menampilkan badge panggilan aktif; modal antrean menampilkan daftar urutan FIFO.	**Must Have**
FR-11	Selesai Panggilan	Staf admin dapat menandai panggilan pelayan selesai satu per satu atau sekaligus (*Resolve All Calls*).	**Must Have**

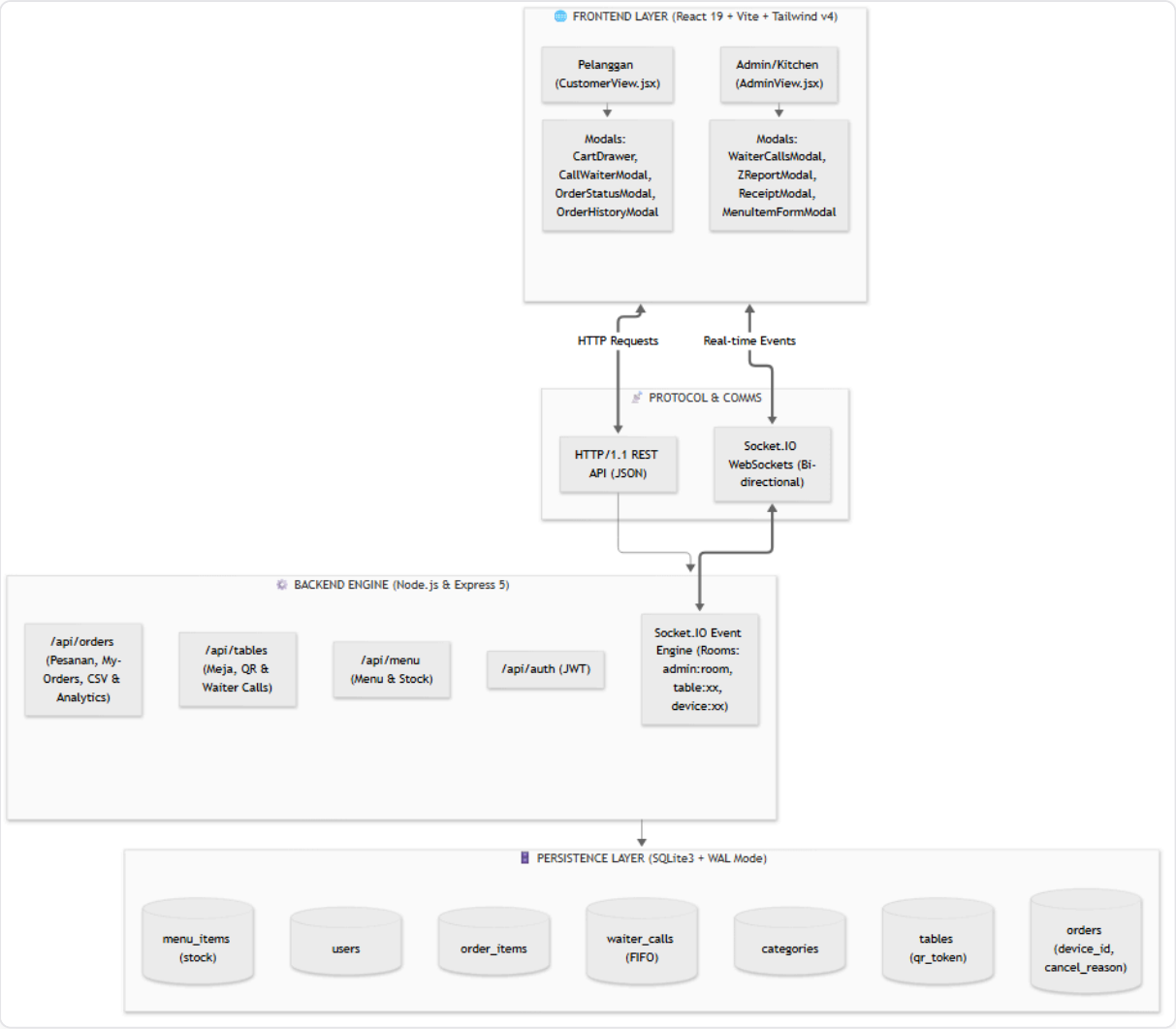
ID	Modul	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-12	Tracking Pesanan	Layar pelacakan stepper status: `PENDING` $\rightarrow$ `CONFIRMED` $\rightarrow$ `PREPARING` $\rightarrow$ `READY` $\rightarrow$ `COMPLETED`.	**Must Have**
FR-13	Efek Confetti	Animasi visual konfeti terpicu otomatis pada perangkat pelanggan saat status pesanan menjadi `READY`.	**Should Have**
FR-14	Pembatalan Cerdas	Admin dapat membatalkan pesanan disertai alasan pembatalan; stok menu terkait otomatis dikembalikan (*auto-restock*).	**Must Have**
FR-15	Smart Dismissal	Layar status aktif ditutup instan jika pesanan batal; dan hitung mundur 5 menit otomatis jika pesanan telah selesai.	**Must Have**
FR-16	Histori Pesanan	Pelanggan dapat membuka modal riwayat pesanan khusus perangkatnya (`/api/orders/my-orders`) dalam 18 jam terakhir.	**Must Have**
FR-17	Z-Report Kasir	Sistem menyediakan modal laporan tutup kasir (Z-Report) dengan breakdown omzet tunai vs QRIS format thermal print.	**Must Have**
FR-18	Ekspor CSV	Sistem menyediakan unduhan berkas CSV berstandar UTF-8 BOM untuk pembukuan Microsoft Excel.	**Must Have**
FR-19	Autentikasi Admin	Seluruh akses mutasi data administratif dilindungi JSON Web Token (JWT) dengan enkripsi password *bcrypt*.	**Must Have**
FR-20	Generator QR	Admin dapat membuat meja baru, mengunduh gambar PNG QR resolusi tinggi (400x400), dan mencetak layout kartu meja.	**Must Have**

4. Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kategori	Parameter	Kriteria Implementasi
Performa & Latensi	WebSocket Response	Latensi siaran event Socket.IO ke klien terhubung tercatat **< 200 ms** pada koneksi normal.
Performa Database	SQLite WAL Mode	Mode Write-Ahead Logging aktif, konkurensi baca-tulis tinggi tanpa *table lock*. Indeks aktif pada `idx_orders_device_id` dan `idx_orders_created_at`.
Keamanan	Verifikasi Server-Side	Subtotal, pajak, dan ketersediaan stok dikalkulasi ulang di backend (tidak mempercayai kalkulasi klien).
Keamanan	Anti-Spoofing Meja	Query meja mencocokkan `table_number` dan `qr_token` acak kriptografis 12-karakter.
Keandalan Waktu	Timestamp Normalization	Seluruh tanggal transaksi dinormalisasi dengan akhiran UTC agar fungsi parsing `parseDate()` di browser mengonversi presisi ke WIB (UTC+7).
Usabilitas	Mobile-First Responsive	Antarmuka pelanggan dioptimasi untuk sentuhan smartphone satu tangan (viewport 360px – 430px).
Aksesibilitas	Tema Visual	Tema Monokrom Kontras Tinggi (*Noir Luxury*) dengan keterbacaan teks 100% pada pencahayaan kafe redup maupun terang.

5. Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknis

5.1 Diagram Arsitektur Komponen



Gambar 2: Visualisasi Diagram Sistem

5.2 Kamus Data Terbaru (Database Schema v2.0)

1. Tabel: `orders` (Diperbarui dengan Device Tracking & Alasan Batal)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	Pengenal unik pesanan (`ord_uuid`)
`order_number`	`TEXT` (Unique)	Nomor faktur (`ORD-YYYYMMDD-XXX`)
`table_number`	`TEXT`	Nomor meja fisik pemesan
`table_token`	`TEXT`	Token QR meja yang diverifikasi saat pemesanan
`customer_name`	`TEXT`	Nama pelanggan
`customer_notes`	`TEXT`	Catatan umum pesanan ke dapur/kasir

Kolom	Tipe Data	Keterangan
`status`	`TEXT`	`PENDING`, `CONFIRMED`, `PREPARING`, `READY`, `COMPLETED`, `CANCELLED`
`cancel_reason`	`TEXT`	Alasan pembatalan (diisi oleh kasir/dapur jika batal)
`payment_method`	`TEXT`	`'CASHIER'` atau `'QRIS'`
`payment_status`	`TEXT`	`'UNPAID'` atau `'PAID'`
`subtotal`	`REAL`	Subtotal murni
`tax`	`REAL`	Nilai pajak restoran PB1 (10%)
`total_amount`	`REAL`	Total akhir yang harus dibayar
`device_id`	`TEXT` (Indexed)	ID unik browser pelanggan (`lajava_device_id`)
`ip_address`	`TEXT`	Alamat IP pemesan
`user_agent`	`TEXT`	Browser/device agent string
`created_at`	`DATETIME`	Waktu dibuat (UTC ISO)
`updated_at`	`DATETIME`	Waktu status diubah

2. Tabel: `waiter_calls` (Tabel Baru Modul Panggil Pelayan)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	ID panggilan (`call_uuid`)
`table_number`	`TEXT`	Nomor meja yang memanggil
`call_type`	`TEXT`	`'BANTUAN'`, `'BILL'`, `'ALAT_MAKAN'`, `'AIR_MINUM'`
`note`	`TEXT`	Catatan tambahan pelanggan
`status`	`TEXT`	`'PENDING'` (Aktif) atau `'RESOLVED'` (Selesai)
`created_at`	`DATETIME`	Waktu panggilan dikirim (Urutan FIFO)
`resolved_at`	`DATETIME`	Waktu panggilan diselesaikan staf

3. Tabel: `menu_items` (Diperbarui dengan Pelacakan Stok Numerik)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	ID menu (`item_uuid`)
`category_id`	`TEXT` (FK)	Relasi ke `categories.id`
`name`	`TEXT`	Nama makanan/minuman
`description`	`TEXT`	Deskripsi komposisi dan rasa
`price`	`REAL`	Harga satuan Rupiah

Kolom	Tipe Data	Keterangan
`image`	`TEXT`	URL gambar atau preset foto
`is_available`	`INTEGER`	Saklar stok instan (`1` = Tersedia, `0` = Habis)
`stock`	`INTEGER`	Jumlah stok kuantitas numerik (NULL = tidak dibatasi)
`prep_time`	`INTEGER`	Estimasi durasi masak (menit)
`created_at`	`DATETIME`	Waktu pendaftaran menu
`updated_at`	`DATETIME`	Waktu perubahan data

5.3 Spesifikasi REST API Terbaru (Endpoint Contracts)

Endpoint Pelanggan & Meja

- `GET /api/tables/validate?table=Meja%2001&token=qr_xxx` $\rightarrow$ Validasi nomor meja dan token anti-spoofing sebelum membuka antarmuka.
- `POST /api/tables/calls` $\rightarrow$ Mengirim panggilan pelayan (Payload: `tableNumber`, `callType`, `note`). Rate limited per device.
- `POST /api/orders` $\rightarrow$ Membuat pesanan baru dengan validasi stok numerik dan token meja.
- `GET /api/orders/my-orders?deviceId=...&tableNumber=...` $\rightarrow$ Mengambil riwayat pesanan milik perangkat pelanggan hari ini.
- `GET /api/orders/:id` $\rightarrow$ Memantau detail dan status pesanan aktif tunggal.

Endpoint Admin, Dapur & Kasir

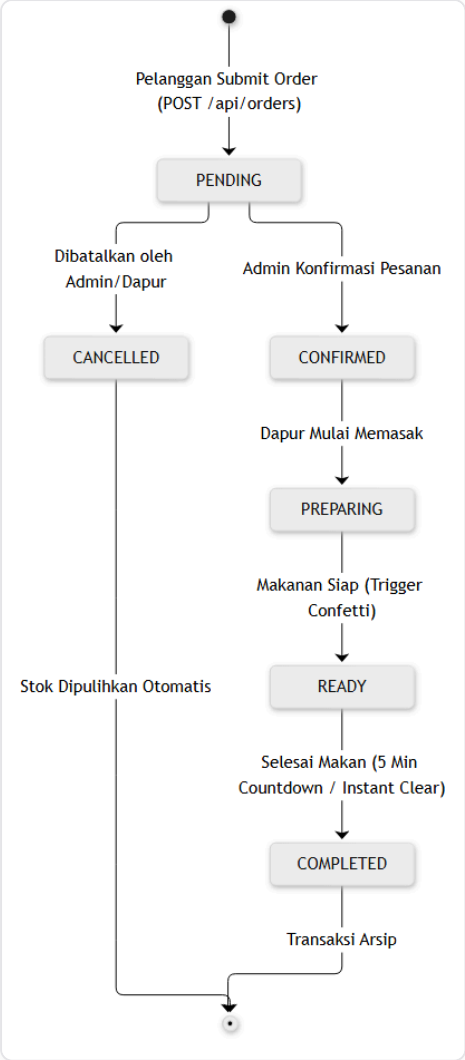
- `GET /api/tables/calls` *(Auth)* $\rightarrow$ Mengambil seluruh antrean panggilan pelayan aktif dalam urutan FIFO (tertua lebih dulu).
- `PATCH /api/tables/calls/:id/resolve` *(Auth)* $\rightarrow$ Menandai satu panggilan pelayan telah selesai ditangani.
- `PATCH /api/tables/calls/resolve-all` *(Auth)* $\rightarrow$ Menandai seluruh panggilan aktif selesai sekaligus.
- `PATCH /api/orders/:id/status` *(Auth)* $\rightarrow$ Memperbarui status pesanan. Jika status diubah menjadi `CANCELLED`, sistem menerima payload `cancelReason` dan otomatis mengembalikan stok item menu ke database (*auto-restock*).
- `GET /api/orders/export/csv` *(Auth)* $\rightarrow$ Menghasilkan dan mengunduh berkas CSV rekapitulasi penjualan berstandar UTF-8 BOM.
- `GET /api/orders/stats/summary` *(Auth)* $\rightarrow$ Mengambil data rekap omzet, pesanan aktif, pesanan selesai, dan 5 menu terlaris untuk dashboard dan Z-Report.

5.4 Matriks Event WebSocket Real-Time Terbaru

Event Name	Emitter	Listener Target	Payload Data	Efek pada Antarmuka Klien
`order:new`	Server	`admin:room`	Objek Order baru	Kartu pesanan baru muncul di KDS + Audio Chime Bel berbunyi.

Event Name	Emitter	Listener Target	Payload Data	Efek pada Antarmuka Klien
`order:status_updated`	Server	`order:<id>`, `device:<id>`, `admin:room`	Objek Order terupdate	Stepper status bergerak; memicu confetti jika `READY`; auto-dismiss jika `CANCELLED`.
`order:payment_updated`	Server	`order:<id>`, `device:<id>`, `admin:room`	Objek Order terupdate	Status pembayaran berubah menjadi "LUNAS" di layar pelanggan & admin.
`waiter:called`	Server	`admin:room`	Objek Waiter Call baru	Badge header admin bertambah & berkedip + Audio alert panggilan berbunyi.
`waiter:resolved`	Server	`admin:room`	`{ id }`	Panggilan tertentu terhapus dari modal antrean admin.
`waiter:resolved_all`	Server	`admin:room`	`{}`	Seluruh daftar antrean panggilan direset bersih.
`menu:availability_changed`	Server	Broadcast Semua Klien	`{ id, is_available }`	Menu langsung berstatus "Habis" atau "Tersedia" di seluruh layar pemesan.
`menu:updated`	Server	Broadcast Semua Klien	Objek menu baru/edit	Katalog menu diperbarui seketika tanpa refresh.

6. Diagram State Machine & Alur Bisnis Pesanan



Gambar 3: Visualisasi Diagram Sistem

Penjelasan Transisi Status Cerdas:

1. **PENDING $\rightarrow$ CANCELLED**: Admin wajib memilih/mengisi alasan pembatalan. Backend secara atomik mengembalikan kuantitas stok menu yang telah dipotong dan menyiarkan event WebSocket agar pelanggan langsung melihat keterangan alasan batal dan state pesanan di `localStorage` bersih seketika.
2. **PREPARING $\rightarrow$ READY**: Ketika koki menekan "*Tandai Siap*", perangkat pelanggan seketika membunyikan nada dering dan memicu hujan konfeti (*confetti animation*).
3. **READY $\rightarrow$ COMPLETED**: Ketika pelanggan menyelesaikan transaksi di kasir, sistem memberikan hitung mundur (*timer*) 5 menit atau opsi tombol "*Pesan Menu Lain*" untuk langsung mengosongkan layar aktif agar meja dapat digunakan untuk pemesanan putaran berikutnya (*next round*).

---

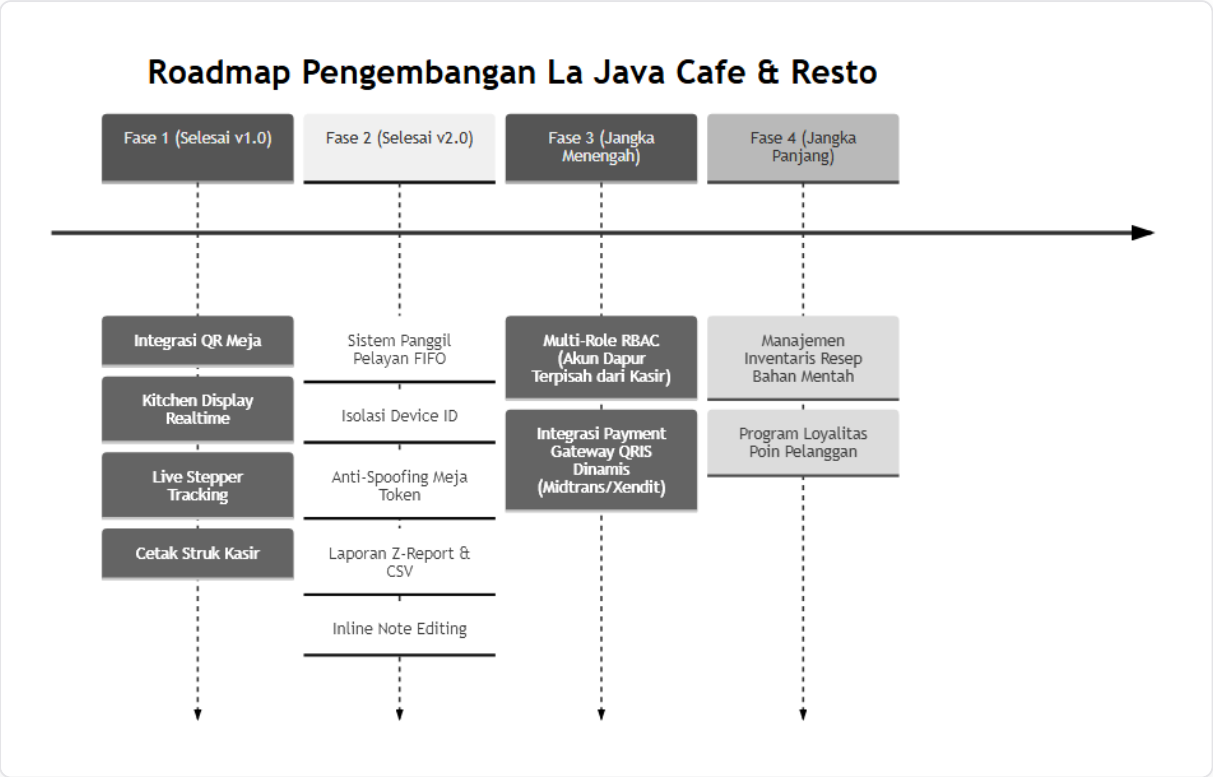
7. Rencana Rilis, Metrik Kinerja & Roadmap Masa Depan

7.1 Key Performance Indicators (KPIs)

1. **Waktu Respons Panggilan Pelayan (Waiter Call Resolution Time)**: Rata-rata panggilan tertangani oleh staf kasir/waiter dalam waktu **< 90 detik** sejak dikirim dari meja.

2. **Akurasi Stok Bahan Baku (Inventory Sync Accuracy)**: 0% terjadinya pesanan menu yang bahannya habis (*zero out-of-stock orders*) berkat saklar cepat dan auto-restock saat pembatalan.
3. **Stabilitas WebSocket Koneksi**: Uptime koneksi Socket.IO mencapai **> 99.8%**, dengan mekanisme auto-reconnect saat perangkat pelanggan berpindah jaringan internet.

7.2 Roadmap Tahap Lanjutan (Future Work)



Gambar 4: Visualisasi Diagram Sistem

Dokumen PRD v2.0 ini disusun secara profesional berdasarkan arsitektur kode sumber aktual, memenuhi standar industri full-stack modern untuk kesiapan produksi dan penilaian akademik.